Network analyzer

Network analyzer je web-based softverska aplikacija koja omogućava prikupljanje podataka, analizu mreže, optimizaciju DSL parametara i korisničkih profila i pomaže pri rešavanju problema stabilnosti DSL linija.

Obuhvata sledeće module:

- Network analysis
- Dijagnoze linije na zahtev
- Single-end line testing (SELT)
- Dynamic line management (DLM)
- Upgrade predictor
- Multi-vendor plug-ins (razvijanje softverskog modula kao interfejsa ka NE-ovima drugih proizvođača na bazi posebnog projekta).

Postoje dva servera u NA arhitekturi. Adrese servera su:

- 172.29.52.3
- 172.29.52.2

Podrazumeva dve platforme:

- Core platform (nac-cp)
- Extension platform (nac-ep)

Logovanje:

- *http://ip adresa trenutno aktivnog servera*

Odabrati link ka **nac-cp** ili **nac-ep** i ulogovati se (mi ćemo koristiti nac-cp platformu).

U daljem tekstu baziraćemo se na opcije koje nam mogu najviše koristiti u neophodnim proverama.

Network analysis

Osnovne funkcije:

- Prikupljanje podataka – kontinualno prikupljanje podataka za sve DSL linije na dnevnom nivou.
- Klasifikacija linija u mreži – automatska klasifikacija linija u mreži pomaže u detektovanju problema i njihovom proaktivnom rešavanju.
- Procena mreže (Network Assessment) – kontinualna procena mreže i generisanje Evolution reports gde se mogu videti promene u stabilnosti linija tokom vremena.

Prikupljanje podataka:

- Kolekcija podataka sa svih linija vrši se svakog dana, kako bi se omogućio kontinualni network assessment.
- Dnevni podaci - Network assessment nadgleda sve DSLs u mreži i prikuplja statistike na dnevnom nivou. Prilikom pokretanja kolekcije za određeni nod (uređaj), proizvoljno mu se dodeljuje interval u toku dana u kome će se obaviti kolekcija. Prikupljeni podaci se analiziraju, obrađuju i koriste se za klasifikaciju linije, procenu stabilnosti, prekvalifikaciju, proaktivno delovanje problema i sl.
- Na osnovu dnevnih podataka određuje se:
  - Stabilnost servisa – klasifikacija se vrši na osnovu pragova definisanih u okviru Service template na stable, risky ili unstable.
  - Performanse – klasifikacija se vrši na osnovu attainable bitrate u odnosu na attenuation.
- Nedeljni podaci – Dobijaju se usrednjavanjem dnevnih podataka. Na osnovu nedeljnih podataka geneišu se izveštaji.

Network diagnosis

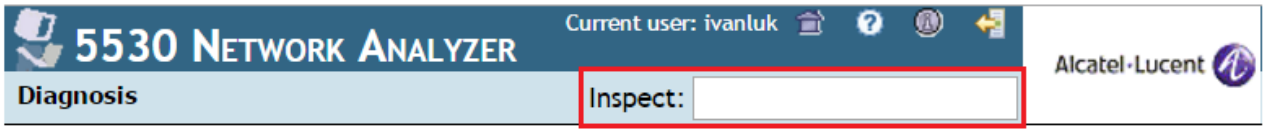
- Pomaže u bržem detektovanju i rešavanju problema.
- Nadgleda parametre linija tokom vremena i vrši automatsku analizu u realnom vremenu.

Tipovi pristupnih uređaja po vendorima:

Alcatel	Huawei
IS	UA
ISV	MA
ISVM	MAP
ISVMS	MAT
ISP	MATM
ISPM	MATMS
ISPMS	MATs
	MATsM
	MATsMS
	MATP
	MATPM
	MATPMS

Potrebno je iz TIS-a očitati ID porta. Unos se vrši u formi po kojoj aplikacija vrši pretragu, a razlikuje se kako za Alcatel tako i za Huawei uređaje.

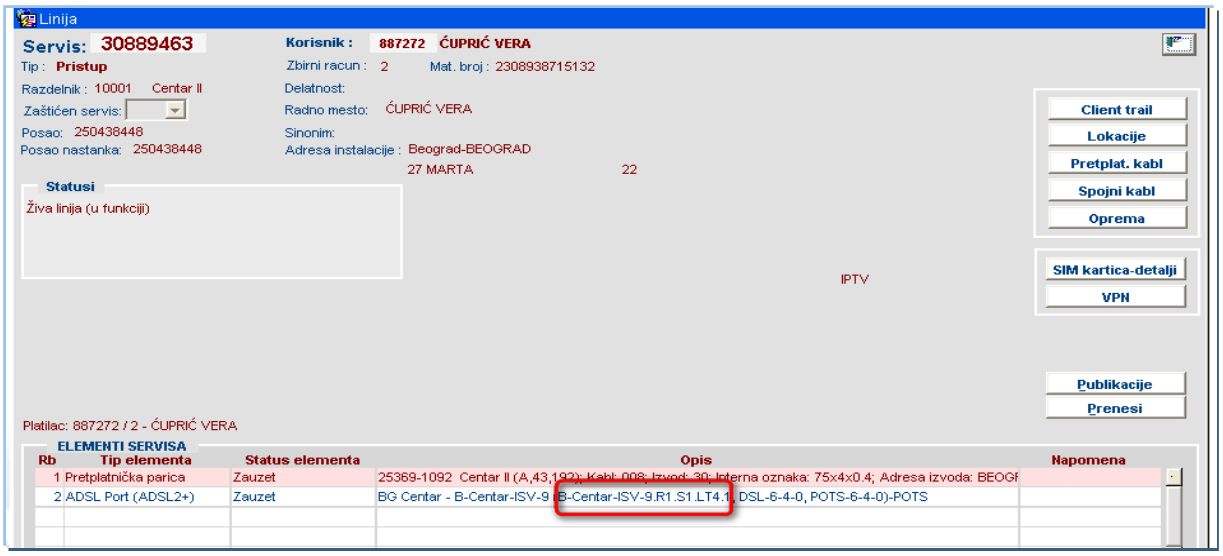
Unošenjem ID porta koji treba ispitati, u polje “Inspect”, pokreće se LSD.



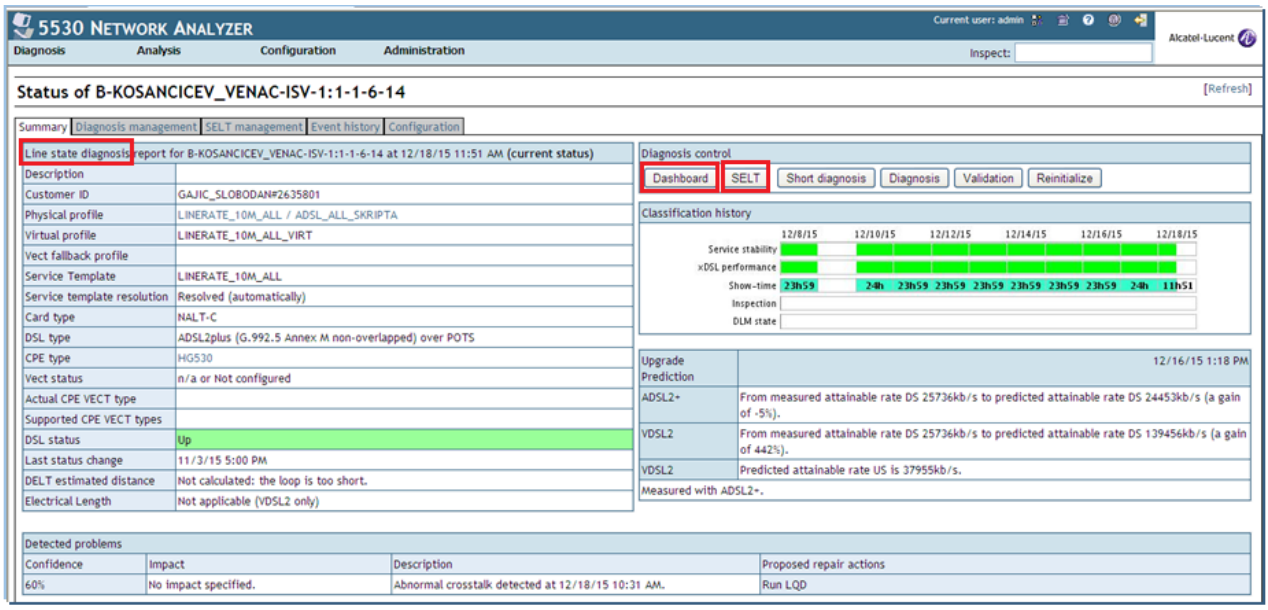
Vrste dijagnoza u okviru NA aplikacije:

- Line state diagnosis (LSD)
- Dashboard
- Single-end line testing (SELT)

<u>Kod Alcatel-ovih uređaja</u> forma podrazumeva da se odmah iza naziva uređaja postave : dok se slova koja se nalaze posle naziva uređaja brišu (u primeru ispod to su: R1,S1 i LT6), a umesto . se postavljaju - tako da forma izgleda ovako:

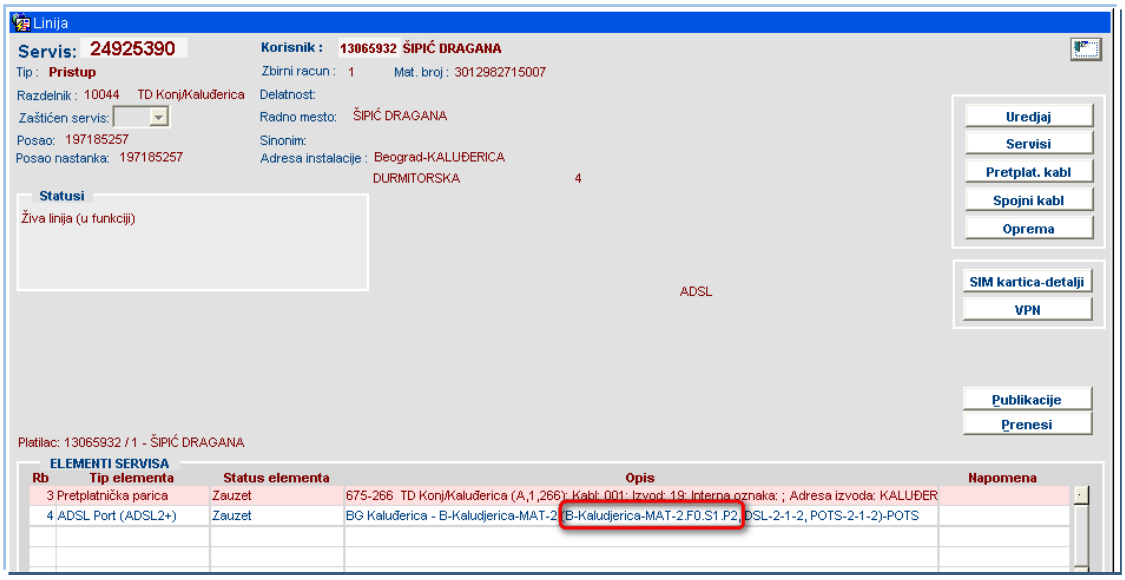


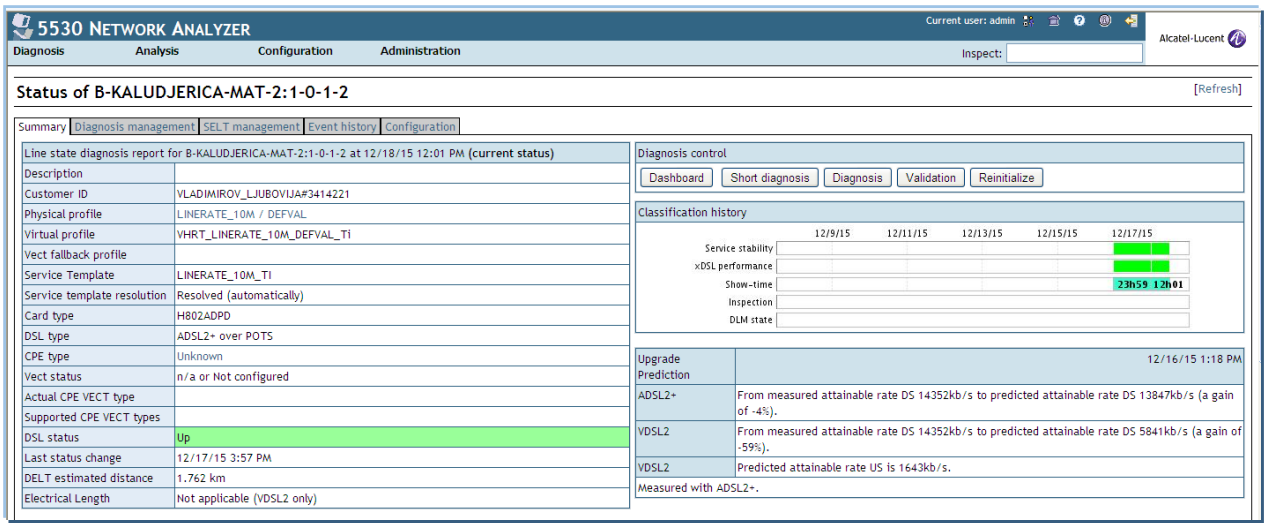
<u>Primer</u>: B-KOSANCICEV_VENAC-ISV-1.R1.S1.LT6.14 → ***B-KOSANCICEV_VENAC-ISV-1:1-1-6-14***



<u>Kod Huawei uređaja</u> forma je gotovo identična onoj kod Alcatel uređaja, samo što se kod Huawei uređaja odmah iza naziva i : dodaje broj 1, tako da forma izgleda ovako:

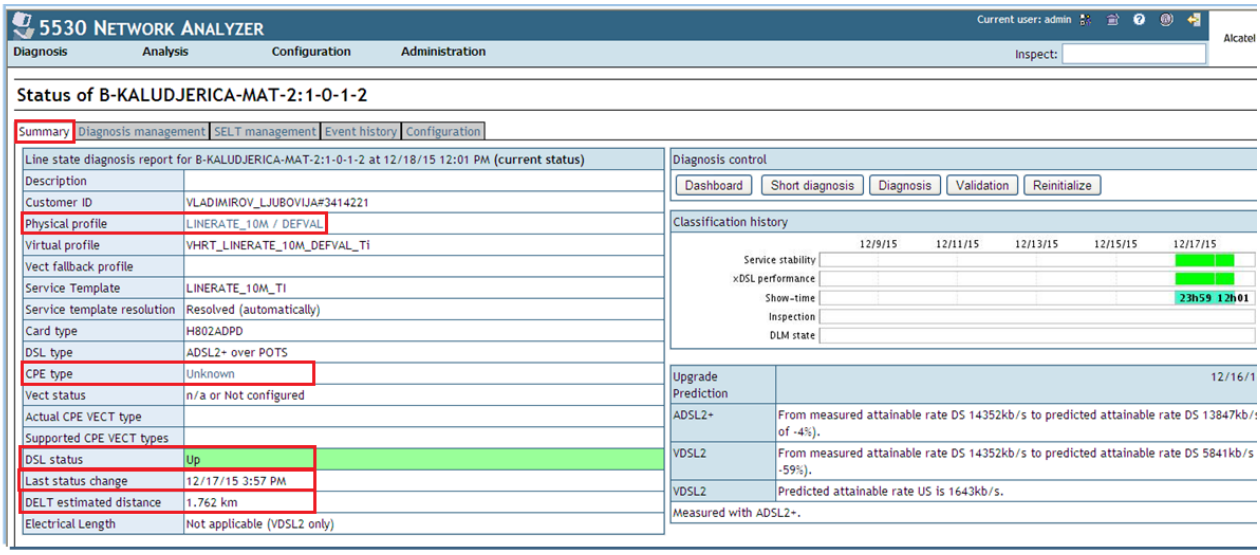
<u>Primer:</u> B-Kaludjerica-MAT-2.F0.S1.P2 → ***B-Kaludjerica-MAT-2:1-0-1-2***





Line state diagnosis

- Summary opcija se prva prikazuje pri pokretanju inspekcije za određeni port i prikazuje podatke vezano za konfiguraciju porta kao i trenutne parametre linije. Nama najbitije stavke su sledeće:
  - Physical profile nam daje info koji je profil dodeljen korisniku;
  - CPE type (treba da daje info koji je ruter kod korisnika ali nema podataka za sve korisnike);
  - DSL status daje info da li je ruter u linku ili ne;
  - Last status change daje info kada je ruter poslednji put izgubio link;
  - DELT estimated distance je udaljenost od razdelnika do izvoda kod korisnika.



- Parameter summary – parametri linije:

Parameter summary		
Parameters	**Upstream**	**Downstream**
Actual RTX mode	not in use, Forbidden	not in use, Forbidden
Rel. capacity occupation [%]	95	93
Attenuation [dB]	9.4	14.1
Loop attenuation [dB]	9.9	14.1
Noise margin [dB]	7.6	7.7
Actual PSD [dBm/Hz]	-38.2	-44.3
Output power [dBm]	12.1	18.8
User traffic [octets]	2,506,723,097	2,099,815,681
FEC Parameters	**Upstream**	**Downstream**
Actual bitrate [kb/s]	1,021	13,311
Attainable bitrate [kb/s]	1,100	18,516
Actual INP [Symbols]	0.5	2
Actual interleaving delay [ms]	4	8
RTX Parameters	**Upstream**	**Downstream**
RTX actual expected throughput [kb/s]	-	-
RTX actual net data rate [kb/s]	-	-
RTX attainable expected throughput [kb/s]	-	-
RTX attainable net data rate [kb/s]	-	-
RTX actual impulse noise SHINE [Symbols]	-	-
RTX actual impulse noise REIN [Symbols]	-	-
RTX actual delay [ms]	-	-
Vectoring Parameters	**Upstream**	**Downstream**
Vectoring operating mode	n/a	n/a
List of disturbers	n/a	n/a

- Diagnosis control - pristup ostalim dijagnozama.
- Classification history – klasifikacija linije na osnovu prikupljenih dnevnih podataka:
  - Service Stability – pragovi su definisani u okviru Service template;
  - Performance – attainable bitrate u odnosu na attenuation.

- Upgrade predictor – daje predicted attainable rate.
- Detected problems - ukoliko je u okviru drugih dijagnostičkih modula (proactive diagnosis) detektovan neki problem na liniji, biće prikazan u okviru ovog prozora.
- Ostali tabovi:

  - Diagnosis management – pristup listi do sada izvršenih inspekcija nad datim portom;
  - SELT management – pristup listi prethodno urađenih SELT inspekcija na datom portu.

Dashboard

- Pokreće se na dugme Dashboard u okviru Line state diagnosis.
- Posmatranje linije u realnom vremenu.
- Prikazuje promene vrednosti operativnih parametara linije i detektuje degradacije kvaliteta linije. Korisnik se može uputiti da uradi određenu akciju, pri čemu se odmah vide njene posledice.
- Update na svakih 10s.
- Rezultati se ne mogu snimiti.

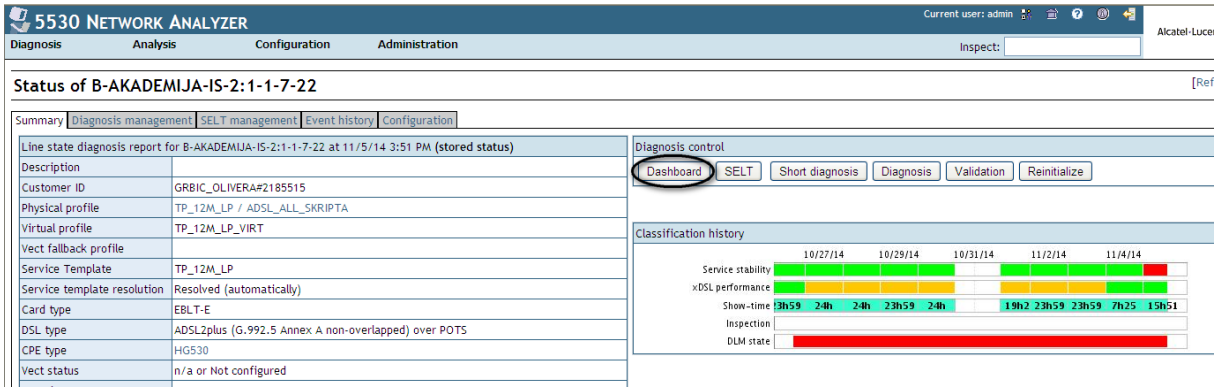
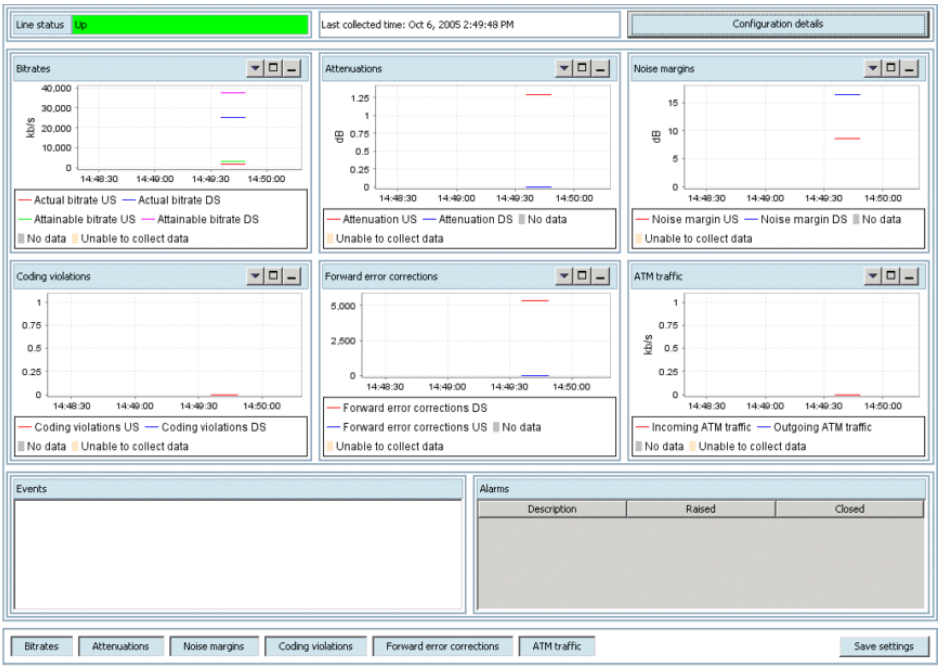


Figure 11-4. Dashboard inspection

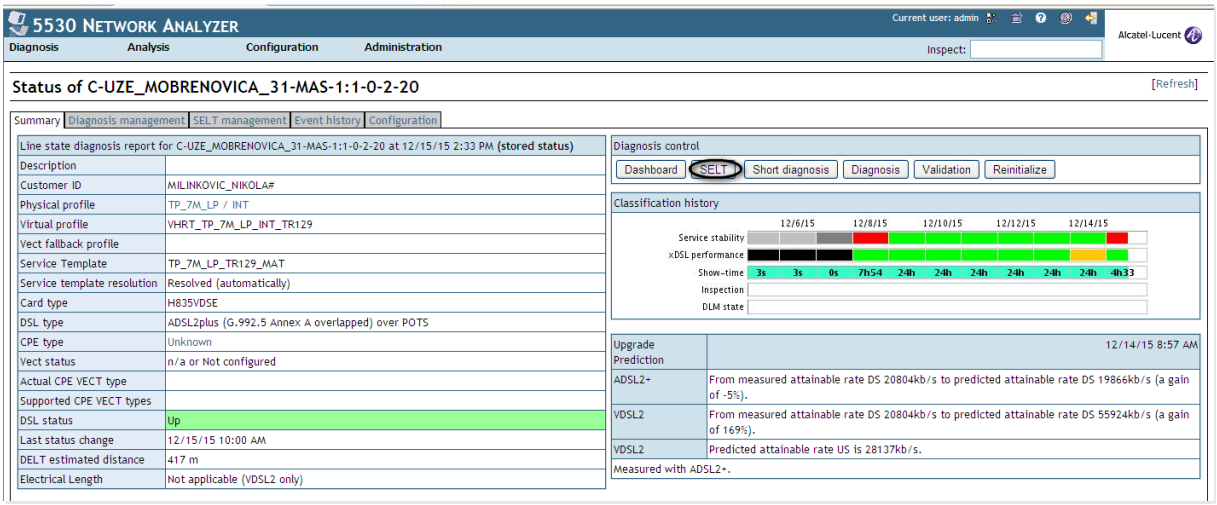


Na ovim dijagramima se može ispratiti ukoliko korisnik tvrdi na svakih par minuta ima prekid ili drastičan pad brzine internet, kao i uočiti potencijalni uzrok toga (slabljenje na liniji).

SELT (Single-end line testing)

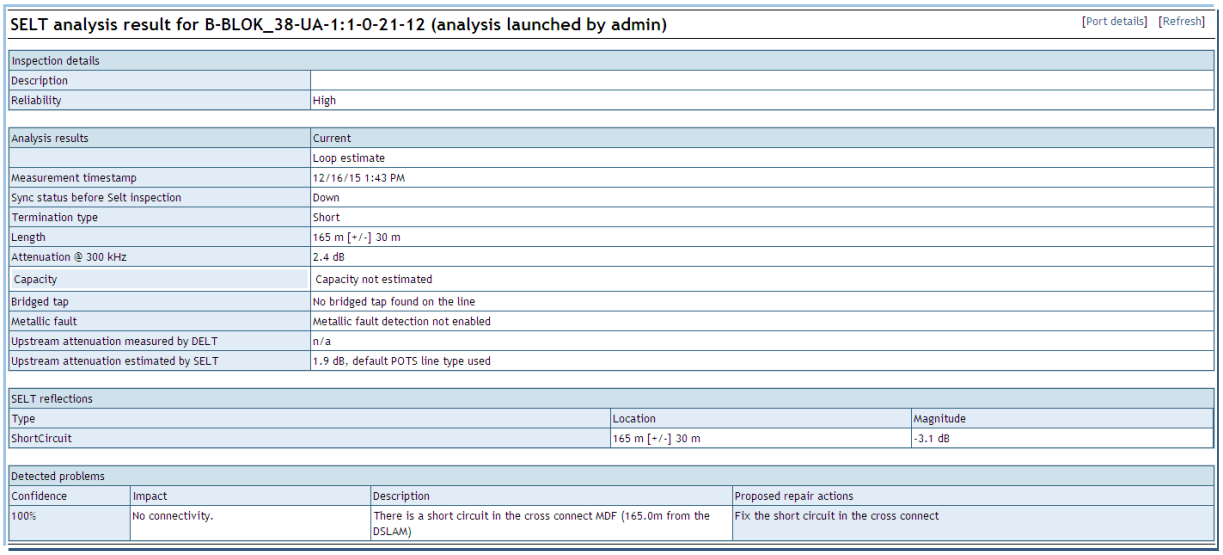
SELT (Single-end line testing) – testira pretplatničku petlju i detektuje probleme kada CPE oprema nije instalirana ili ne može da se sinhronizuje (forsirani mod omogućava SELT i na liniji koja je sinhronizovana).

Pokreće se na dugme **SELT** u okviru Line state diagnosis:



Omogućava:

- Prekvalifikaciju petlje (kada nije instaliran CPE, dajući up/down attainable bit rate, loop attenuation, loop length);
- Detektovanje i lokalizaciju problema vezanih za konektivnost (kada CPE ne može da se sinhroniše, dajući tip problema, confidence, opis, predložene akcije);
- Takođe, meri i QLN (quite line noise), nivo šuma kada linija ne prenosi DSL signal, i u slučaju prevelike vrednosti može predložiti promenu parice.



SELT analysis result for B-BLOK_38-UA-1:1-0-21-12 (analysis launched by admin) [Port details] [Refresh]

Inspection details	
Description	
Reliability	High

Analysis results	Current
	Loop estimate
Measurement timestamp	12/16/15 1:43 PM
Sync status before Selt inspection	Down
Termination type	Short
Length	165 m [+/-] 30 m
Attenuation @ 300 kHz	2.4 dB
Capacity	Capacity not estimated
Bridged tap	No bridged tap found on the line
Metallic fault	Metallic fault detection not enabled
Upstream attenuation measured by DELT	n/a
Upstream attenuation estimated by SELT	1.9 dB, default POTS line type used

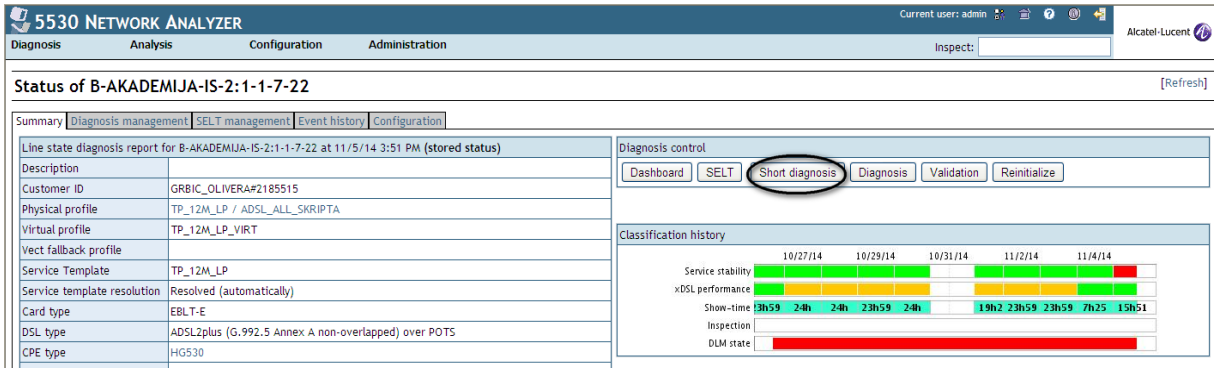
SELT reflections		
Type	Location	Magnitude
ShortCircuit	165 m [+/-] 30 m	-3.1 dB

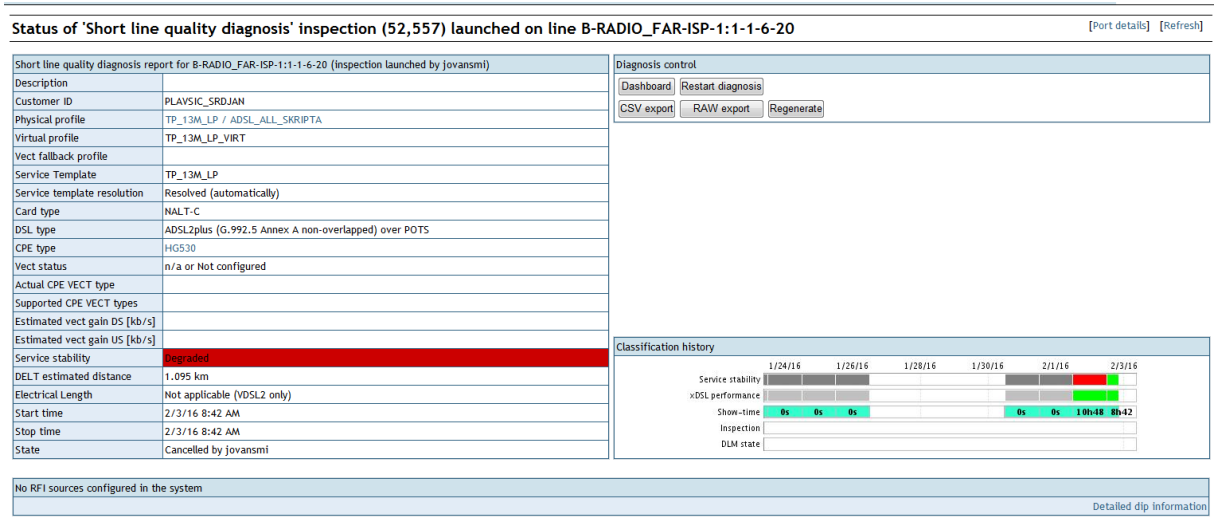
Detected problems			
Confidence	Impact	Description	Proposed repair actions
100%	No connectivity.	There is a short circuit in the cross connect MDF (165.0m from the DSLAM)	Fix the short circuit in the cross connect

Short Line quality diagnosis

- Pokreće se na dugme **Short diagnosis** u okviru Line state diagnosis.
- Nadgleda DSL liniju, na zahtev, u kraćem vremenskom intervalu (difoltno 1 minut sa polling periodom od 20s).

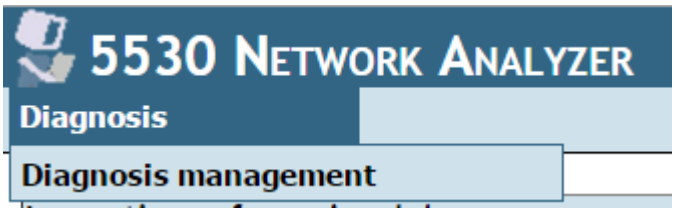
Isuviše je kratak period za pouzdanu diagnozu (poslednjih deset dana). Zato, ako se pojavi tabela “Detected problems”, treba je odbaciti i uraditi LQD u automatic collection modu (Ova opcija nama nije omigućena)



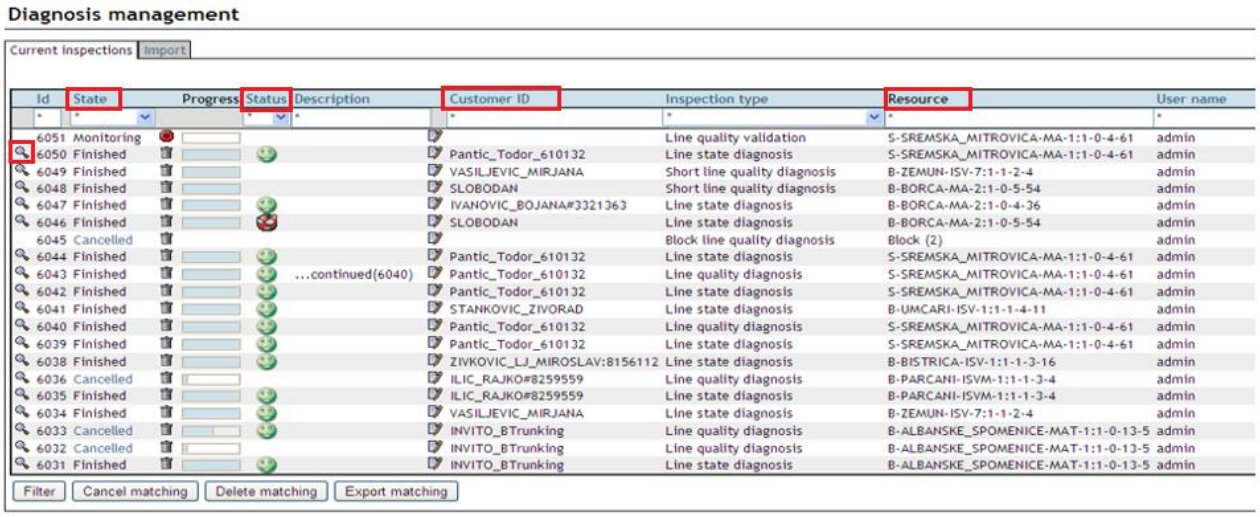


Diagnosis management window

- Diagnosis → Diagnosis Management



Ova opcija prikazuje listu svih inspekcija, njihov status kao i podatke korisnika čiji je port testiran.



Diagnosis management

Current Inspections | Import

Id	State	Progress	Status	Description	Customer ID	Inspection type	Resource	User name
6051	Monitoring					Line quality validation	S-SREMSKA_MITROVICA-MA-1:1-0-4-61	admin
6050	Finished				Pantic_Todor_610132	Line state diagnosis	S-SREMSKA_MITROVICA-MA-1:1-0-4-61	admin
6049	Finished				VASILJEVIC_MIRJANA	Short line quality diagnosis	B-ZEMUN-ISV-7:1-1-2-4	admin
6048	Finished				SLOBODAN	Short line quality diagnosis	B-BORCA-MA-2:1-0-5-54	admin
6047	Finished				IVANOVIC_BOJANA#3321363	Line state diagnosis	B-BORCA-MA-2:1-0-4-36	admin
6046	Finished				SLOBODAN	Line state diagnosis	B-BORCA-MA-2:1-0-5-54	admin
6045	Cancelled					Block line quality diagnosis	Block (2)	admin
6044	Finished				Pantic_Todor_610132	Line state diagnosis	S-SREMSKA_MITROVICA-MA-1:1-0-4-61	admin
6043	Finished			...continued(6040)	Pantic_Todor_610132	Line quality diagnosis	S-SREMSKA_MITROVICA-MA-1:1-0-4-61	admin
6042	Finished				Pantic_Todor_610132	Line state diagnosis	S-SREMSKA_MITROVICA-MA-1:1-0-4-61	admin
6041	Finished				STANKOVIC_ZIVORAD	Line state diagnosis	B-UMCARI-ISV-1:1-1-4-11	admin
6040	Finished				Pantic_Todor_610132	Line quality diagnosis	S-SREMSKA_MITROVICA-MA-1:1-0-4-61	admin
6039	Finished				Pantic_Todor_610132	Line state diagnosis	S-SREMSKA_MITROVICA-MA-1:1-0-4-61	admin
6038	Finished				ZIVKOVIC_LJ_MIROSLAV:8156112	Line state diagnosis	B-BISTRICA-ISV-1:1-1-3-16	admin
6036	Cancelled				ILIC_RAJKO#8259559	Line quality diagnosis	B-PARCANI-ISVM-1:1-1-3-4	admin
6035	Finished				ILIC_RAJKO#8259559	Line state diagnosis	B-PARCANI-ISVM-1:1-1-3-4	admin
6034	Finished				VASILJEVIC_MIRJANA	Line state diagnosis	B-ZEMUN-ISV-7:1-1-2-4	admin
6033	Cancelled				INVITO_BTrunking	Line quality diagnosis	B-ALBANSKE_SPOMENICE-MAT-1:1-0-13-5	admin
6032	Cancelled				INVITO_BTrunking	Line quality diagnosis	B-ALBANSKE_SPOMENICE-MAT-1:1-0-13-5	admin
6031	Finished				INVITO_BTrunking	Line state diagnosis	B-ALBANSKE_SPOMENICE-MAT-1:1-0-13-5	admin

Filter | Cancel matching | Delete matching | Export matching

Klikom na lupu vide se detalji inspekcije (delovi o kojima smo već pričali u prethodnom teksu Line state diagnostic)

Opcija Status pokazuje stabilnost linije. Može imati sledeće opcije:

- **Zelena** - označava dobru stabilnost kod LQD inspekcije, odnosno da je status DSL linije bio up kod LSD inspekcije;
- **Crvena** - označava lošu stabilnost kod LQD inspekcije, odnosno da je status DSL linije bio down kod LSD inspekcije.

Customer ID je podatak o korisniku čiji je port testiran, a u nastavku pod stavkom Resource je podatak samog porta.